STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

5.1 智能车姿态与控制逻辑介绍:整体运动控制框架理论

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 控制层框架

2 控制层代码讲解-快速上手

第一部分

控制层框架

Control Layer Framework

1.1 控制层整体框架

InnoLegend

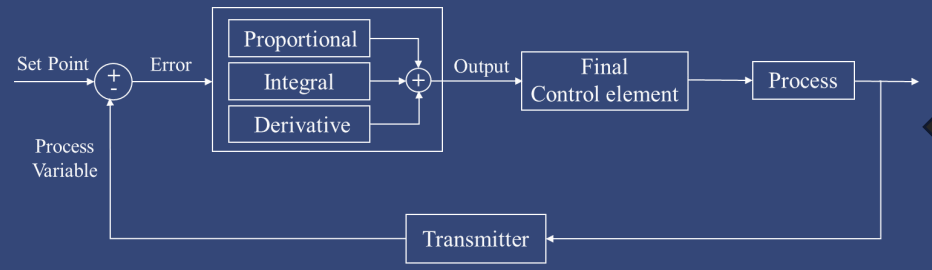
传感器与硬件模块

PWM信号

编码器、IMU数据等

主控板卡

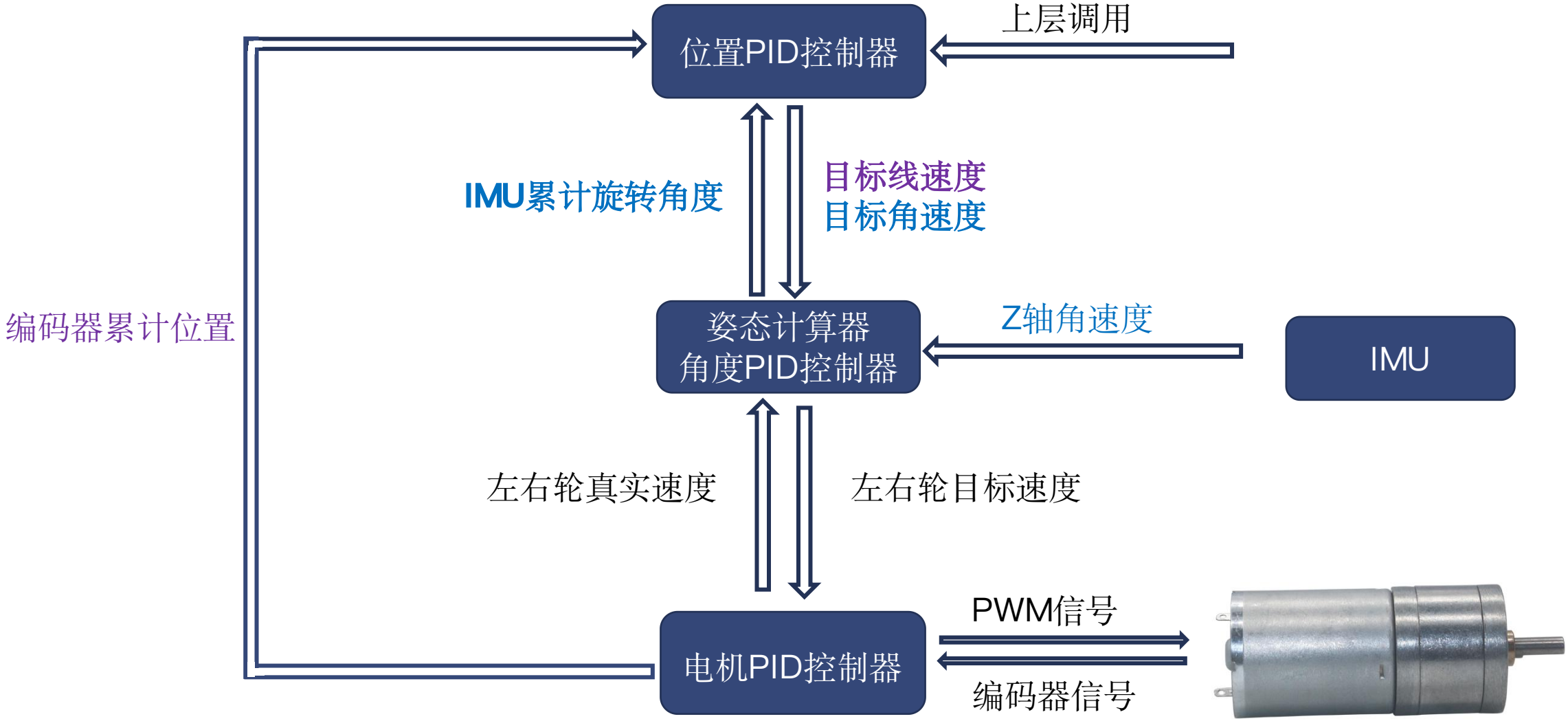
控制层



应用层

```
go_line();
spin();
...;
```

1.2 控制层代码框架


位置PID控制器
上层调用
IMU累计旋转角度
目标线速度
目标角速度
编码器累计位置
姿态计算器
角度PID控制器
Z轴角速度
IMU
左右轮真实速度
左右轮目标速度
PWM信号
电机PID控制器
编码器信号

1.2 控制层代码框架

InnoLegend

两个串级PID控制器:

- 位置环+速度环
- 角度环+速度环

三层控制设计:

- 控制层
- 姿态层
- 电机接口层

第二部分

控制层代码讲解-快速上手

Control Layer Code Explanation - Quick Start

联系我们

InnoLegend

欢迎加入用户群咨询、讨论!

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队